Báo cáo bài tập E1–E3

Học sâu và ứng dụng trong thị giác máy tính (CO5085) – Học kỳ 261 (2026–2027)

Sinh viên: Phan Ngọc Trâm – MSSV 2570790 (làm cá nhân)

Repository: https://github.com/tramphanngoc174/co5085-exercises

Bài	Hạn nộp	Trạng thái trong bản báo cáo này
E1 – Softmax / MLP / CNN	02/11/2026	Đã có kết quả (mục 1)
E2 – MSA + tokenization	02/11/2026	Chưa có trong bản này (mục 2)
E3 – LSTM / GRU	09/11/2026	Chưa có trong bản này (mục 3)

Báo cáo này là một file PDF chung, được cập nhật dần theo từng hạn nộp.

0. Dữ liệu và thiết lập chung

Tập dữ liệu: Fashion-MNIST (ảnh xám 28×28, 10 lớp quần áo/giày dép), dùng chung cho E1–E3. Lý do chọn: tập nhỏ, chạy nhanh; khó hơn MNIST nên các mô hình phân biệt được với nhau, và các lớp dễ nhầm (áo) cho phép phân tích lỗi có ý nghĩa.

Chia dữ liệu: 60.000 ảnh train gốc được chia ngẫu nhiên với seed 42 thành **54.000 train** và **6.000 validation**; **10.000 ảnh test** gốc giữ nguyên. Validation dùng để chọn epoch; test chỉ dùng để báo cáo kết quả cuối. Chỉ số chia được lưu trong splits/fashion_mnist_val6000_seed42.json để E2, E3 dùng đúng cùng split. Tỷ lệ chia là lựa chọn của sinh viên (đề không quy định).

Tiền xử lý: chuẩn hóa theo mean 0,2860 và std 0,3530; không dùng data augmentation.

Môi trường: PyTorch, chạy trên Google Colab (GPU CUDA). Seed, cấu hình và log của từng lần chạy được lưu trong results/E1/ (config.json, log.txt).

1. E1 – Phân loại ảnh: Softmax, MLP, CNN

1.1 Kiến trúc

Mô hình	Cấu trúc	Số tham số
Softmax	Flatten (784) → Linear (784→10); softmax nằm trong hàm loss	7.850
MLP	Flatten (784) → Linear 512 + ReLU → Linear 256 + ReLU → Linear 10	535.818
CNN	2 khối [Conv 3×3 + BatchNorm + ReLU + MaxPool 2×2] với 32 và 64 kênh; Flatten (64·7·7 = 3136) → Linear 128 + ReLU + Dropout 0,3 → Linear 10	421.834

Cả ba mô hình trả về logit; softmax được tính bên trong CrossEntropyLoss. Softmax và MLP nhận đầu vào là vector flatten (đúng yêu cầu của đề); chỉ CNN khai thác cấu trúc không gian của ảnh.

1.2 Thiết lập huấn luyện

- Vòng lặp huấn luyện tự viết: zero_grad() → forward → loss → backward() → optimizer.step() (file common/train_utils.py).
- Optimizer Adam, learning rate 0,001, batch size 128, 15 epoch, loss Cross-Entropy; cả ba mô hình dùng cùng cấu hình.
- Mỗi epoch đánh giá trên validation; trọng số của epoch có **validation accuracy cao nhất** được giữ lại và dùng để đo test accuracy một lần duy nhất.

- Seed 42 được đặt lại trước khi huấn luyện từng mô hình. Mỗi mô hình chỉ được huấn luyện **một lần**.

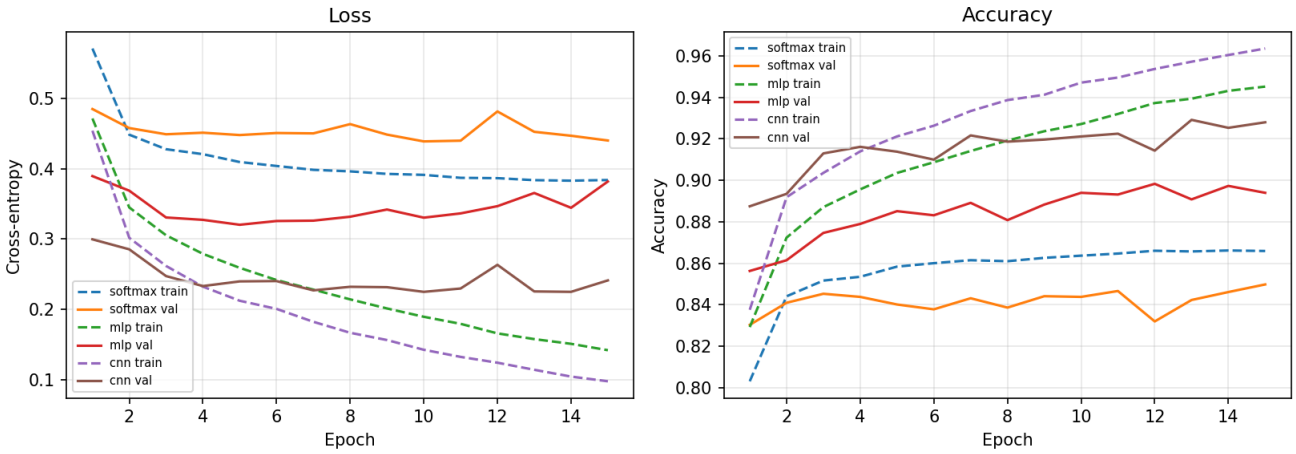
1.3 Kết quả so sánh

Mô hình	Tham số	Best epoch	Train acc (tại best epoch)	Val acc	Test acc	Giây/epoch
Softmax	7.850	15	0,8660	0,8498	0,8442	12,4
MLP	535.818	12	0,9373	0,8983	0,8896	12,8
CNN	421.834	13	0,9572	0,9292	0,9244	14,6

Nguồn: results/E1/summary.md và results/E1/log.txt (một lần chạy, seed 42, 15 epoch).

- CNN đạt test accuracy cao nhất (0,9244), hơn MLP 3,5 điểm phần trăm (0,8896) và hơn Softmax 8,0 điểm (0,8442). MLP hơn Softmax 4,5 điểm.
- CNN có **ít tham số hơn MLP** (421.834 so với 535.818, ít hơn khoảng 21%) nhưng chính xác hơn; trong thí nghiệm này, số tham số không quyết định chất lượng mà cách mô hình khai thác cấu trúc ảnh quan trọng hơn.
- Test accuracy thấp hơn validation accuracy từ 0,5 đến 0,9 điểm ở cả ba mô hình, điều này là bình thường vì epoch được chọn theo validation.
- Thời gian mỗi epoch chênh lệch nhỏ (12,4–14,6 giây); do đó thời gian không phải yếu tố phân biệt trong thí nghiệm này.

1.4 Đường cong học



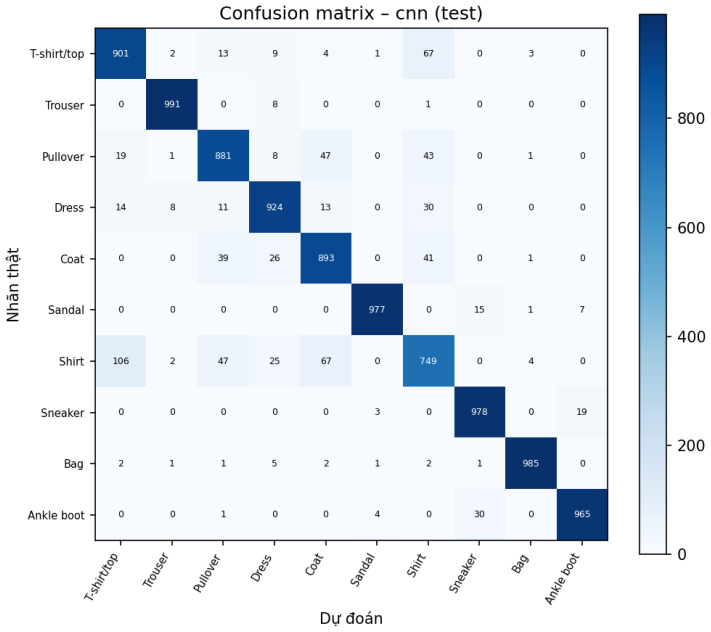
Hình 1. Loss và accuracy theo epoch trên tập train (nét đứt) và validation (nét liền) của ba mô hình.

- **Softmax**: train accuracy chỉ đạt khoảng 0,866 và train loss giảm rất chậm sau vài epoch đầu; validation accuracy dao động trong khoảng 0,83–0,85. Mô hình tuyến tính bị giới hạn bởi capacity thấp, chưa phải do thiếu epoch.
- **MLP**: train loss giảm liên tục (đến 0,1419) nhưng validation loss thấp nhất ở epoch 5 (0,3204) rồi tăng lên 0,3820 ở epoch 15, trong khi train accuracy (0,9452) vượt xa validation accuracy (0,8940). Đây là dấu hiệu overfitting.
- **CNN**: validation loss thấp nhất khoảng 0,2249 (epoch 10 và 14) và tăng nhẹ lên 0,2412 ở epoch 15, train accuracy 0,9636. Overfitting có xuất hiện nhưng nhẹ hơn MLP (khoảng cách train–validation tại best epoch là 2,8 điểm so với 3,9 điểm của MLP).
- Validation accuracy của CNN dao động giữa các epoch (từ 0,9143 đến 0,9292 trong epoch 11–15), nên việc chọn đúng một epoch tốt nhất có yếu tố ngẫu nhiên.

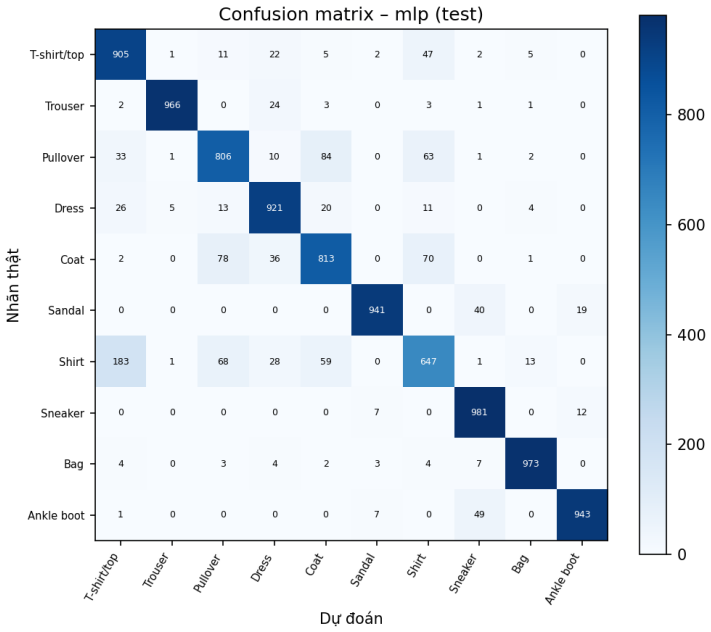
1.5 Phân tích lỗi

Số mẫu đúng trên 1.000 ảnh test của mỗi lớp (đường chéo của confusion matrix), nên cũng bằng recall tính theo phần nghìn:

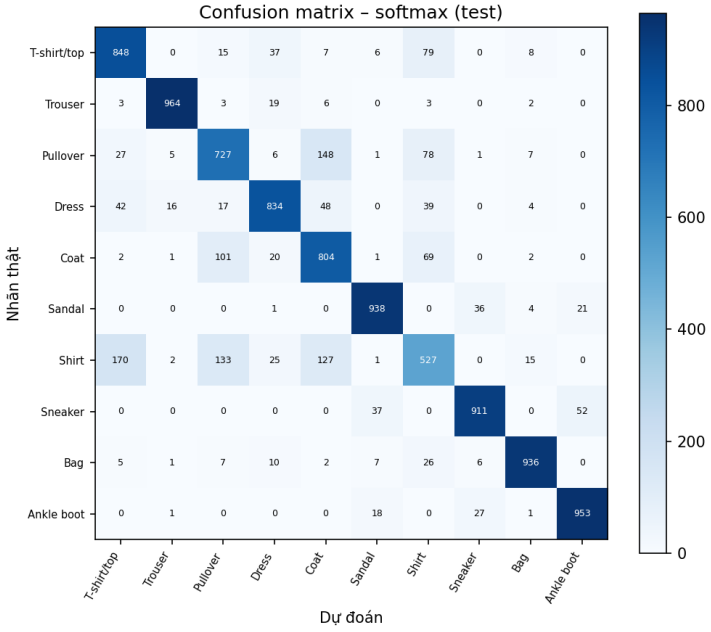
Lớp	Softmax	MLP	CNN
T-shirt/top	848	905	901
Trouser	964	966	991
Pullover	727	806	881
Dress	834	921	924
Coat	804	813	893
Sandal	938	941	977
Shirt	527	647	749
Sneaker	911	981	978
Bag	936	973	985
Ankle boot	953	943	965
Tổng (đúng/10.000)	8442	8896	9244



Hình 2. Confusion matrix của CNN trên tập test.

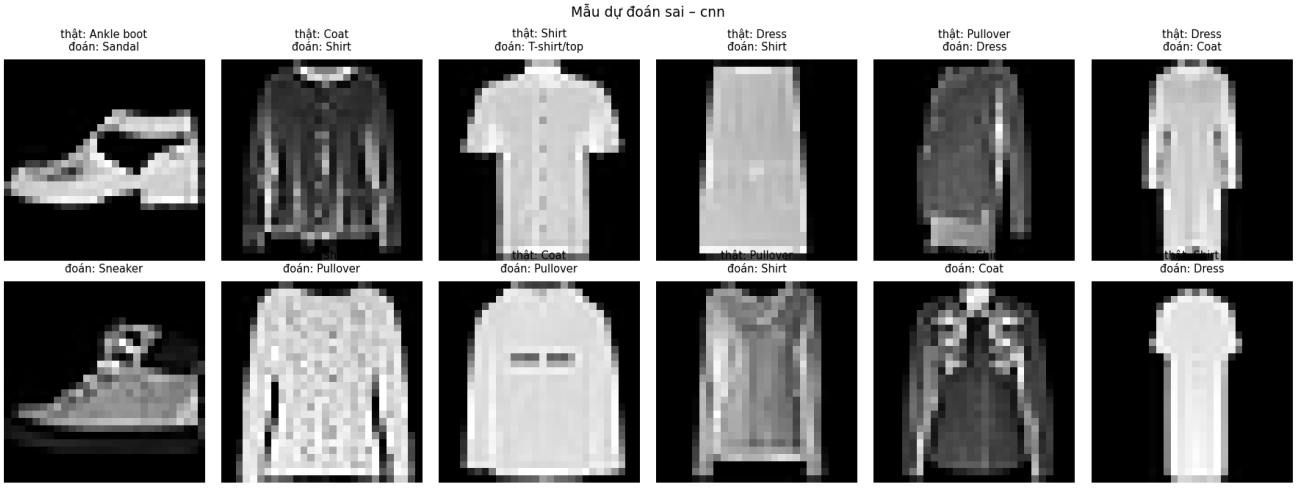


Hình 3. Confusion matrix của MLP trên tập test.

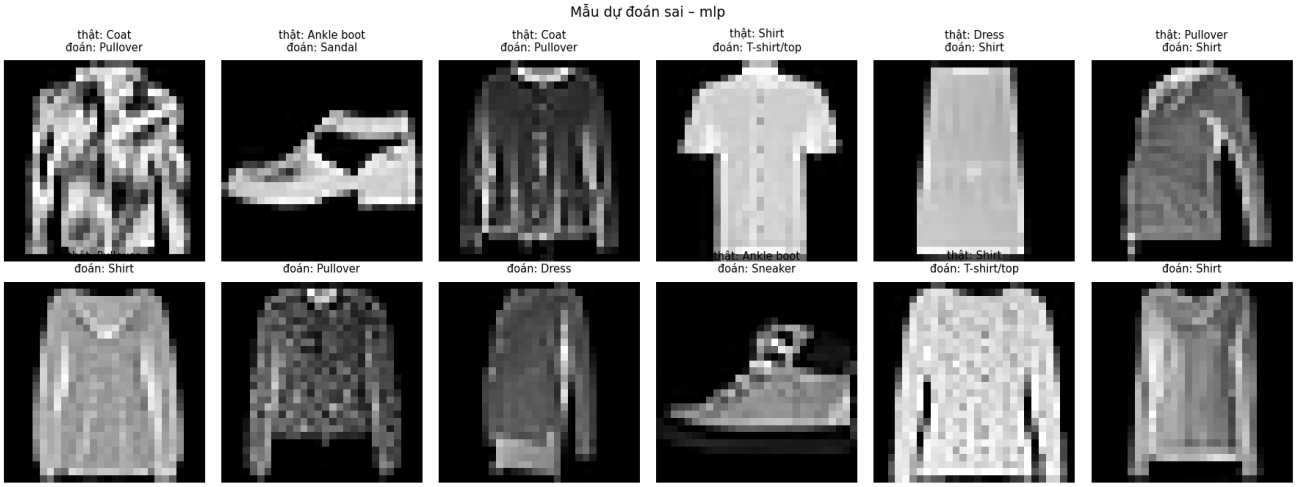


Hình 4. Confusion matrix của Softmax trên tập test.

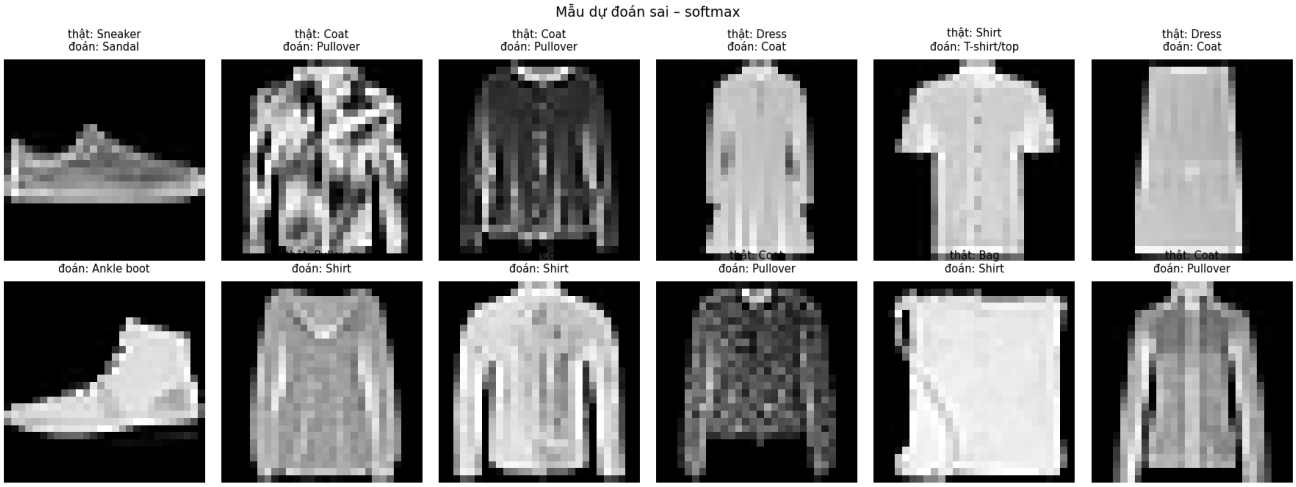
- **Lớp khó nhất ở cả ba mô hình là Shirt**: đúng 527 (Softmax), 647 (MLP), 749 (CNN) trên 1.000 ảnh. Shirt bị nhầm nhiều nhất sang T-shirt/top (170, 183 và 106 ảnh), rồi sang Pullover và Coat.
- Các lỗi tập trung vào nhóm áo: T-shirt/top, Shirt, Pullover, Coat, Dress. Ví dụ Pullover bị nhầm sang Coat 148 (Softmax), 84 (MLP), 47 (CNN) ảnh.
- Nhóm giày dép nhầm lẫn lẫn nhau: Ankle boot bị đoán là Sneaker 27 (Softmax), 49 (MLP), 30 (CNN) ảnh; Sneaker bị đoán là Ankle boot 52, 12, 19 ảnh.
- Trouser, Bag, Sneaker, Sandal và Ankle boot được nhận dạng tốt (từ 911 đến 991 trên 1.000 ảnh) ở mọi mô hình, nên phần lớn sự khác biệt giữa các mô hình nằm ở nhóm áo.
- So với Softmax, CNN tăng recall của Shirt thêm 222 ảnh trên 1.000 (từ 527 lên 749) và so với MLP thêm 102 ảnh (từ 647 lên 749).



Hình 5. Mười hai mẫu test đầu tiên bị CNN dự đoán sai (nhãn thật và nhãn dự đoán ghi trên mỗi ảnh).



Hình 6. Mười hai mẫu test đầu tiên bị MLP dự đoán sai.



Hình 7. Mười hai mẫu test đầu tiên bị Softmax dự đoán sai.

Lưu ý: các hình 5–7 là 12 mẫu sai đầu tiên theo thứ tự trong tập test, không phải lấy ngẫu nhiên, nên một số ảnh xuất hiện ở nhiều mô hình. Hai dòng tiêu đề ở hàng dưới của các hình bị chồng lên ảnh phía trên (lỗi hiển thị nhỏ, không ảnh hưởng nhãn).

- Một số mẫu khó phân biệt kể cả khi nhìn bằng mắt, ví dụ áo sơ mi ngắn tay có cúc (nhãn Shirt) bị cả ba mô hình đoán là T-shirt/top, hoặc đôi giày có quai, gót cao (nhãn Ankle boot) bị CNN và MLP đoán là Sandal.

- Ảnh 28×28 xám bỏ mất nhiều chi tiết (cổ áo, cúc, độ dài tay), nên ranh giới giữa các lớp áo vốn mờ.

1.6 Nhận xét và hạn chế

- Thứ hạng CNN > MLP > Softmax nhất quán trên cả validation và test. Softmax bị giới hạn bởi capacity (underfitting); MLP có đủ capacity nhưng overfit sau khoảng epoch 5; CNN đạt kết quả tốt nhất với ít tham số hơn MLP.
- Giải thích thường gặp cho việc CNN tốt hơn là convolution dùng chung trọng số và bắt đặc trưng cục bộ (cạnh, hình dạng) bất kể vị trí trong ảnh, trong khi MLP và Softmax xem mỗi pixel là một đầu vào độc lập. Báo cáo này không có thí nghiệm riêng (ablation) để kiểm chứng giải thích đó.
- Hạn chế: mỗi mô hình chỉ chạy một lần với một seed nên chưa đo được độ dao động giữa các lần chạy; chưa tinh chỉnh siêu tham số, chưa dùng data augmentation hay dừng sớm; CNN có thêm BatchNorm và Dropout còn MLP thì không, nên phần chênh lệch giữa hai mô hình không chỉ do convolution.

2. E2 – MSA và tokenization

Chưa thực hiện trong bản báo cáo này. Nội dung sẽ được bổ sung vào chính file này khi đến hạn.

3. E3 – LSTM / GRU trên chuỗi ảnh

Chưa thực hiện trong bản báo cáo này. Nội dung sẽ được bổ sung vào chính file này khi đến hạn.

4. Ghi nhận việc sử dụng công cụ AI

Công cụ AI Claude (Anthropic) được dùng để hỗ trợ: phân tích đề bài và lập kế hoạch nộp bài; soạn khung mã nguồn E1 (các file trong common/ và E1/), tệp khung README, trang GitHub Pages; và soạn bản nháp báo cáo từ số liệu thật do sinh viên cung cấp. Sinh viên chạy thí nghiệm trên Google Colab, cung cấp log và hình kết quả, và chịu trách nhiệm kiểm tra và giải thích mã nguồn cũng như số liệu đã nộp.

5. Tái lập kết quả E1

Từ thư mục gốc của repo: python E1/run_e1.py --dataset fashion_mnist --epochs 15. Kết quả (log, cấu hình, bảng, biểu đồ, checkpoint) nằm trong results/E1/. Hướng dẫn môi trường và lệnh chạy chi tiết: xem README của repository.